

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



Proyecto: GS Stock & Facturación.

Link del documento de software:

Genser Catalán 23401, Fernando Ruíz 23065, Hugo Barillas 23306, Jose López 23773

Link al documento: [Click documento](#)

Link de la presentación: [Click presentacion](#)

Link repositorio GITHUB: [Ir a github](#)

Erick Marroquín

Ingeniería en Software 1 – CC3090

Guatemala, 2025

Product Backlog

- GSS-259: Pantalla devoluciones (medio)
- GSS-260: Lógica para aumento de inventario en caso de devolución (alto)
- GSS-261: Eliminar lista de opciones “método de devolución” (poco)
- GSS-262: En pantalla “Usuarios” (medio)
- GSS-263: Deshabilitar opción de cambiar de rol al mismo usuario (medio)
- GSS-264: Crear rol super admin con acceso a todo (alto)
- GSS-265: Pantalla rendimiento (medio)
- GSS-266: Modificar UI de gráfica para que todas las barras tengan el mismo color (poco)
- GSS-267: Pantalla inventario (medio)
- GSS-268: Arreglar bug, no deja poner productos en 0 unidades al editar (alto)
- GSS-269: Pantalla venta (alto)
- GSS-270: Arreglar bug de validaciones “línea de producto” (alto)
- GSS-271: Arreglar logo y formato de envíos (poco)
- GSS-272: Agregar estado "Cancelado" para casos en que el cliente cancelara (medio)
- GSS-273: Pantalla clientes (medio)
- GSS-274: Agregar clasificación de clientes por colores (poco)
- GSS-280: Eliminar validación de NIT para ser "alfanumérico" (medio)
- GSS-281: Añadir botón para descargar PDF con información del cliente (medio)
- GSS-275: Creación de Dashboard (alto)
- GSS-276: Opcional (para adelantar) (poco)
- GSS-277: Mejorar UI de login (poco)
- GSS-278: Crear carpeta “scripts” y pasar el JS de cada archivo vue (poco)
- GSS-279: Pasar CSS de archivos vue a carpeta styles (poco)
- GSS-283: Cambiar servicio de mail a Gmail (medio)

Pila del Sprint

GSS ID	Tarea	Puntos de Historia
GSS-2 59	1. Pantalla devoluciones	2
GSS-2 60	1.1 Lógica para aumento de inventario en caso de devolución	3
GSS-2 61	1.2 Eliminar lista de opciones “método de devolución”	2
GSS-2 62	2. En pantalla “Usuarios”	2
GSS-2 63	2.1 Deshabilitar opción de cambiar de rol al mismo usuario	3
GSS-2 64	2.3 Crear rol super admin con acceso a todo	3

GSS-2 65	3. Pantalla rendimiento	2
GSS-2 66	3.1 Modificar UI de gráfica para que todas las barras tengan el mismo color	2
GSS-2 67	4. Pantalla inventario	2
GSS-2 68	4.1 Arreglar bug, no deja poner productos en 0 unidades al editar	2
GSS-2 69	5. Pantalla venta	2
GSS-2 70	5.1 Arreglar bug de validaciones “línea de producto”	3
GSS-2 71	5.2 Arreglar logo y formato de envíos	3
GSS-2 72	5.3 Agregar estado "Cancelado" para casos en que el cliente cancelara	3
GSS-2 73	6. Pantalla clientes	2
GSS-2 74	6.1 Agregar clasificación de clientes por colores	3

GSS-2 75	8. Creación de Dashboard	4
GSS-2 76	9. Opcional (para adelantar)	2
GSS-2 77	9.1 Mejorar UI de login	2
GSS-2 78	9.2 Crear carpeta “scripts” y pasar el JS de cada archivo vue	2
GSS-2 79	9.3 Pasar CSS de archivos vue a carpeta styles	2
GSS-2 80	6.2 Eliminar validación de NIT para ser "alfanumérico"	2
GSS-2 81	6.3 Añadir botón para descargar PDF con información del cliente	3
GSS-2 83	10 Cambiar servicio de mail a Gmail	2

Planificación de la pila del sprint

Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Horas estimadas de desarrollo	Responsable de desarrollarla	Fecha probable de terminación de la tarea
--------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------	---

Pantalla rendimiento	Tarea Principal	3	Hugo Barillas	25/10/2025
Modificar UI de gráfica para que todas las barras tengan el mismo color	Cambiar el color actual de las gráficas según lo solicitado por el jefe	3	Hugo Barillas	26/10/2025
Pantalla inventario	Tarea Principal	2	Jose López	27/10/2025
Arreglar bug, no deja poner productos en 0 unidades al editar	Validar que el stock acepte que se ingrese 0.	2	Jose López	28/10/2025
Pantalla venta	Tarea Principal		Genser	29/10/2025
Arreglar bug de validaciones “línea de producto”	Validar que no permita hacer venta de un producto si dicho producto no pertenece a la línea indicada.	2	Genser Catalan	30/10/2025
Arreglar logo y formato de envíos	Modificar logo según línea de producto.	2	Genser Catalan	31/10/2025
Agregar estado “Cancelado”	Agregar la opción cancelado en la columna de estado.	2	Genser Catalan	01/11/2025

Pantalla clientes	Tarea Principal			01/11/2025
Mejorar UI de login	Rediseñar la pantalla de login para que se mire más estética.	3	Jose López	01/11/2025
Crear carpeta "scripts" y pasar el JS de cada archivo vue	Disminuir la cantidad de código por archivo modularizando el código.	2	Genser Catalan	02/11/2025
Pasar CSS de archivos vue a carpeta styles	Disminuir la cantidad de código por archivo modularizando el código.	2	Genser Catalan	02/11/2025
Eliminar validación de NIT para ser "alfanumérico"	Modificar endpoint de clientes para que el campo de nit fuera alfanumérico	1	Jose López	02/11/2025
Pantalla devoluciones	Tarea Principal	3	Fernando Ruíz	03/11/2025
Lógica para aumento de inventario en caso de devolución	Actualmente a la hora de realizar una devolución el inventario no recibe el cambio.	2	Fernando Ruíz	03/11/2025

Eliminar lista de opciones “método de devolución”	El método de devolución no es necesario de acuerdo a las especificaciones de la empresa	1	Fernando Ruíz	03/11/2025
En pantalla “Usuarios”	Tarea Principal	2	Fernando Ruíz	03/11/2025
Deshabilitar opción de cambiar de rol al mismo usuario	El usuario logueado se puede cambiar de rol a sí mismo, pudiendo dejar el sistema sin administrar.	1	Fernando Ruíz	03/11/2025
Crear rol super admin con acceso a todo	Un rol para administrarlos a todos.	1	Fernando Ruíz	03/11/2025
Agregar clasificación de clientes por colores	Modificar la pantalla clientes para aplicar colores en el botón ver de “Cuentas por cobrar” dependiendo del tiempo que se tarda en pagar un pedido.	3	Jose López	03/11/2025

	Asignar color al id.			
Creación de Dashboard	Creación de los endpoints de dashboard y creación de la pantalla	6	Hugo Barillas	04/11/2025
Cambiar servicio de mail a Gmail	Cambiar el servicio que se utilizaba para empezar a utilizar uno gratuito.	2	Jose López	04/11/2025

Calendario de planificación

Fecha	GSS ID	Nombre de la tarea
25/10/2025	GSS-265	Pantalla rendimiento
26/10/2025	GSS-266	Modificar UI de gráfica para que todas las barras tengan el mismo color
27/10/2025	GSS-267	Pantalla inventario
28/10/2025	GSS-268	Arreglar bug, no deja poner productos en 0 unidades al editar
29/10/2025	GSS-269	Pantalla venta
30/10/2025	GSS-270	Arreglar bug de validaciones “línea de producto”
31/10/2025	GSS-271	Arreglar logo y formato de envíos

01/11/2025	GSS-272	Agregar estado “Cancelado”
01/11/2025	GSS-273	Pantalla clientes
01/11/2025	GSS-277	Mejorar UI de login
02/11/2025	GSS-278	Crear carpeta “scripts” y pasar el JS de cada archivo vue
02/11/2025	GSS-279	Pasar CSS de archivos vue a carpeta styles
02/11/2025	GSS-280	Eliminar validación de NIT para ser "alfanumérico"
03/11/2025	GSS-259	Pantalla devoluciones
03/11/2025	GSS-260	Lógica para aumento de inventario en caso de devolución
03/11/2025	GSS-261	Eliminar lista de opciones “método de devolución”
03/11/2025	GSS-262	En pantalla “Usuarios”
03/11/2025	GSS-263	Deshabilitar opción de cambiar de rol al mismo usuario
03/11/2025	GSS-264	Crear rol super admin con acceso a todo
03/11/2025	GSS-274	Agregar clasificación de clientes por colores
04/11/2025	GSS-275	Creación de Dashboard
04/11/2025	GSS-283	Cambiar servicio de mail a Gmail

Pruebas del Sprint

[RTF. Plantilla del Informe de la RTF](#)

[RTF. Plantilla de planificación](#)

RTF. Plantilla de reunión de inspección

RTF. Plantilla de inspección

Incremento

Link al repositorio: <https://github.com/JosFer720/GS-Stock-y-Facturacion-Frontend>

Estimación de Tiempo y Costo del desarrollo

Metodo Function Points

1. Cálculo (PCU)

$$PCU = FPA + FPCU$$

$$PCU = 5 + 85 = 90$$

2. Cálculo (FPA)

Peso de actores	Complejidad
Jefe	3
Secretaria	1
Vendedor	1
Total	5

3. Cálculo (FPCU)

Peso caso de usos	Peso
Gestión de inventario	15
Facturación	15
Ventas	15
Autenticación	10

Gestion clientes	10
Reportes	10
Consultas básicas	5
Alertas de stock	5

$$FCPU = (15 \times 3) + (10 \times 3) + (5 \times 2) = 85$$

4. Cálculo (PCUA)

$$PCUA = PCU \times FCT \times FA$$

$$PCUA = 90 \times 0.89 \times 0.74 = 59$$

5. Cálculo (FCT)

Factor	Valoración
Sistema distribuido (Docker, microservicios)	4
Rendimiento (gestión de inventario en tiempo real)	4
Seguridad (JWT, roles)	5
Transacción de ventas.	4
Entrenamiento a usuarios	2
Reusabilidad de código	3
Portabilidad	3
Transacciones ACID (ventas, inventario)	4

$$FCT = 0.6 + (0.01 \times \sum 29) = 0.89$$

6. Cálculo (FA)

Factor	Valoración
Familiaridad con el modelo de proyecto	4
Experiencia en orientación a objetos	5
Capacidad del lider	4
Motivación	4
Estabilidad de requerimientos	3
Dificultad del lenguaje	2
	22

$$FA = 1.4 + (-0.03 \times 22) = 0.74$$

7. Cálculo (E)

$$E = PCUA \times FC$$

$$E = 59 \times 20 = 1180h$$

8. Calculo costo estimado

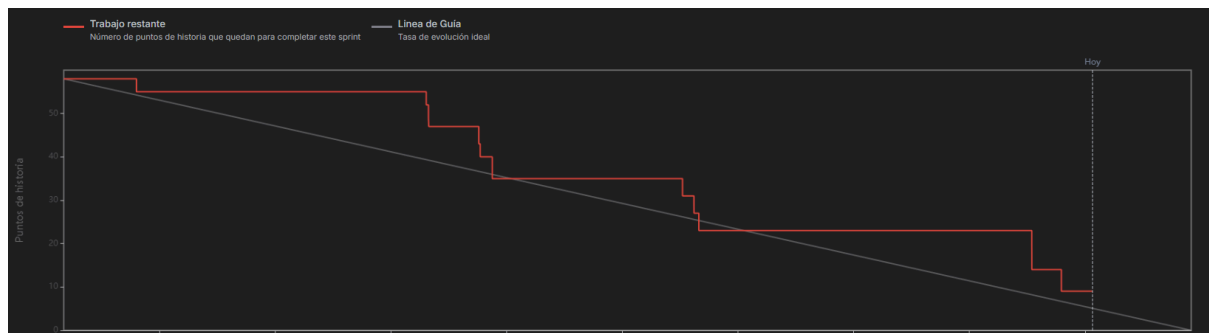
$$\text{Costo total} = 1180h \times \$20 = \$23\,600 = Q181\,194$$

Ejecución del presupuesto

- **Meses transcurridos:** 8 meses
- **Meses estimados totales:** 9 meses
- **Horas acumuladas:** $180 \text{ h/mes} \times 8 = 1,440 \text{ h}$
- **Gasto real (USD):** $1,440 \text{ h} \times \$15/\text{h} = \$21,600 \text{ USD}$
- **Gasto real (Q):** $\$21,600 \times 7.8 = Q168,480$
- **% presupuesto gastado:** $(Q168,480 / Q181,194) \times 100 = \approx 92.98\%$
- **% tiempo consumido:** $(8 / 9) \times 100 = 88.89\%$
- **Meses restantes (estimado):** $9 - 8 = 1 \text{ mes}$
- **Presupuesto restante:** $Q181,194 - Q168,480 = Q12,714$

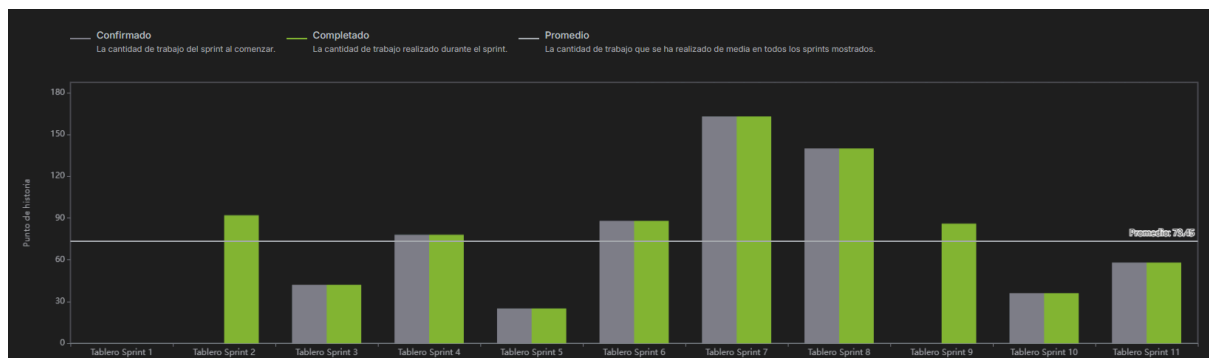
Resultados del Sprint

Gráfico Burndown



Para este sprint, solo se realizaron cambios ligeros, lo que causó un inicio algo tardío. Sin embargo, debido a la naturaleza de las tareas, el flujo de trabajo fue continuo y sin complicaciones técnicas. Como se puede observar en la gráfica, al comenzar el sprint se empezaron a completar algunas tareas. A pesar de que hubo algunas interrupciones en el proceso de finalización de las tareas, el flujo se mantuvo constante, permitiendo terminar las actividades planteadas sin mayores dificultades.

Métrica de velocidad



En cuanto a la gráfica de velocidad, se puede observar que hemos logrado mantener el flujo de trabajo y la finalización de las tareas dentro de los tiempos estipulados, lo que refleja el compromiso del equipo para completar las tareas en cada sprint, siendo este caso una clara excepción.

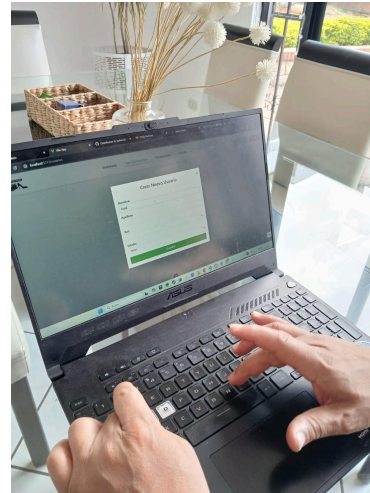
Indicador numérico del éxito del sprint

8/10

Discusión del éxito del sprint

Se completaron 24 tareas y el burndown mostró una caída escalonada y constante, con varios descensos en el tramo medio y una convergencia clara hacia la línea ideal en el último tercio; esto indica buen flujo de finalización, coordinación efectiva y poca re-trabajo. En conjunto, el throughput de 24 tareas más la trayectoria del burndown respaldan un sprint exitoso y predecible.

Evidencia de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales



Nuestro Product Owner se mostró muy satisfecho con los retoques finales del proyecto. Además, se mostró especialmente contento al conocer que habíamos identificado y mitigado ciertos errores antes de que él se diera cuenta de ellos. Le alegró mucho ver que incluso aquellos detalles que normalmente podrían pasar desapercibidos para él ya habían sido resueltos, lo que evidenció la atención al detalle del equipo.

También se mostró entusiasmado al saber que, para el próximo sprint, el programa estará 100% funcional. La idea de que le ayudaremos a migrar la información de la empresa, incluyendo productos y datos de clientes, fue algo que lo emocionó aún más, ya que esto representa un avance significativo para la compañía.

Retrospectiva del sprint

Funcionó bien la sincronización diaria y el enfoque por lotes pequeños, lo que mantuvo el WIP controlado y permitió cerrar tareas con ritmo. Para mejorar, conviene refinar la granularidad de estimaciones, adelantar validaciones de QA/integración para evitar acumulación al final y visibilizar dependencias externas con mayor anticipación. Mantengamos los acuerdos de Definition of Done y la trazabilidad de cambios, que fueron clave para la estabilidad del sprint.

Refactorización

→ [Ir a documento](#)

Sistema de control:

- [Link al jira](#)

Excel con control de tiempos

- [Horario software.xlsx](#)